

**EXAME FINAL DE
ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA
ENUNCIADO**

Curso: LEMT, LECT, LEMEC, LEA, LEE

Turma: Todas -1º ano

Ano Lectivo: 2023 – 1º Semestre

Nome do Docente: Grupo de Disciplina

1ª Época

Data: 19-Jun-2023

Duração: 120 min.

Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. [60 Pontos] Calcule a inversa da matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

2. [60 Pontos] Faça a discussão do sistema em função dos parâmetros α e β :
$$\begin{cases} x + 2y + z = 5 \\ 2x + 5y + z = 2 \\ x + \alpha y + 2z = \beta \end{cases}$$

3. [60 Pontos] Dados os pontos $A(2, 3, 1)$, $B(4, 1, -2)$, $C(6, 3, 7)$ e $D(4, 1, 1)$, determine o volume do tetraedro formado pelos vértices $ABCD$.

4. [60 Pontos] Determine uma base e dimensão do subespaço de $\mathbb{R}^4$ formado pelos vectores: $\vec{u} = (1, 2, 1, 2)$, $\vec{v} = (1, 3, 2, 2)$ e $\vec{w} = (1, 1, 0, 2)$.

5. [60 Pontos] Determine os autovalores e autovectores da matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

6. [60 Pontos] Calcule a distância entre as rectas: $r: \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 3 + 3t \\ z = -1 - t \end{cases}$ e $s: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 4 + t \\ z = -2t \end{cases}$.

7. [60 Pontos] Ache a equação da recta que seja a intersecção de dois planos dados: $\pi_1: x - 2y + 3z + 1 = 0$ e $\pi_2: 2x + y - 4z - 8 = 0$

8. [60 Pontos] Determine a equação da elipse cuja a distância focal é 8 e passa pelo ponto $P(\sqrt{15}, -1)$.

9. [60 Pontos] Determine o valor de m para que seja 30° o ângulo entre os planos:

$$\alpha: x + my + 2z - 7 = 0 \text{ e } \beta: 4x + 5y + 3z + 2 = 0$$

10. [60 Pontos] Determine a forma reduzida da curva e identifique-a:

$$4x^2 - 9y^2 + 4z^2 - 16x + 36y - 16z + 32 = 0$$

Bom Trabalho!